

**Penerapan Metode Multi Attribute Decision Making (MADM)
Menggunakan Metode SAW dan TOPSIS dalam Sistem Pendukung
Keputusan Pemilihan Layanan Ekspedisi Terbaik**

Disusun Untuk Memenuhi UAS Mata Kuliah
Sistem Pendukung Keputusan
Dosen Pengampu : Pratiwi Susanti S.Kom., M.MT.



Disusun Oleh :

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. Aura Nabila | 2305101089 |
| 2. Aulia Restu Mahardika | 2305101090 |
| 3. Putri Intan Abdillah Fattah | 2305101108 |

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PGRI MADIUN
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolonganNya mungkin kami tidak akan mampu menyelesaikan dengan maksimal.

Kami bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat sehatNya baik berupa fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu menyelesaikan makalah ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan judul “Penerapan Metode Multi Attribute Decision Making (MADM) Menggunakan Metode SAW dan TOPSIS dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Layanan Ekspedisi Terbaik”.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pratiwi Susanti S.Kom., M.MT. selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan yang telah membimbing kami dalam menulis makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala kritik dan sarannya. Kami juga berharap makalah ini memberikan manfaat dan dampak bagi kami penulis maupun pembaca.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kami dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
A. Sistem Pendukung Keputusan.....	3
B. Metode Simple Additive Weighting.....	3
C. Metode Technique For Order Performance By Similiarity To Ideal Solution	3
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	4
A. Studi Kasus	4
B. Alternatif Keputusan	4
C. Kriteria Penilaian dan Bobot.....	5
D. Teknik Pengumpulan Data.....	5
E. Metode Penyelesaian Masalah	6
BAB IV PERHITUNGAN DAN IMPLEMENTASI METODE SPK	7
A. Sampel Kuesioner dan Average	7
B. Perhitungan Bobot Kriteria	12
C. Perhitungan Menggunakan Metode SAW.....	15
D. Perhitungan Menggunakan Metode TOPSIS	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	21
A. Hasil Perangkingan Tiap Metode.....	21
B. Perbandingan Metode	22
C. Analisis Sensitivitas	24
BAB VI PENUTUP	25
A. Kesimpulan	25
B. Saran	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) dan aktivitas pengiriman barang di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai perusahaan layanan ekspedisi yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti kecepatan pengiriman, biaya yang kompetitif, jangkauan wilayah yang luas, serta kualitas layanan yang berbeda-beda. Banyaknya pilihan layanan ekspedisi sering membuat pengguna kesulitan dalam menentukan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Pemilihan layanan ekspedisi tidak hanya didasarkan pada satu kriteria saja, tetapi melibatkan beberapa kriteria, seperti ketepatan waktu pengiriman, biaya, keamanan barang, dan kualitas layanan. Jika pemilihan dilakukan secara manual, hasil keputusan cenderung bersifat subjektif dan kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu menentukan layanan ekspedisi terbaik secara objektif.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan adalah Multi Attribute Decision Making (MADM). Pada praktikum ini, metode MADM yang digunakan adalah Simple Additive Weighting (SAW) dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode SAW digunakan untuk menentukan nilai preferensi berdasarkan bobot dan nilai setiap kriteria, sedangkan metode TOPSIS digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan kedekatannya dengan solusi ideal.

Data yang digunakan ini diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden mengenai penilaian terhadap layanan ekspedisi. Data tersebut kemudian diolah menggunakan metode SAW dan TOPSIS untuk menghasilkan peringkat layanan ekspedisi terbaik. Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam memilih layanan ekspedisi yang sesuai dan mempermudah proses pengambilan keputusan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan prioritas perbaikan kualitas layanan berdasarkan banyak kriteria?
2. Bagaimana proses pengolahan data kuesioner dalam penilaian layanan ekspedisi menggunakan metode SAW?
3. Bagaimana proses pengolahan data kuesioner dalam penilaian layanan ekspedisi menggunakan metode TOPSIS?
4. Bagaimana hasil peringkat layanan ekspedisi yang diperoleh dari metode SAW dan TOPSIS?
5. Bagaimana perbandingan hasil perhitungan antara metode SAW dan metode TOPSIS dalam menentukan prioritas perbaikan kualitas layanan ekspedisi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk membantu pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas perbaikan layanan.
2. Mengetahui proses pengolahan data kuesioner dalam penilaian layanan ekspedisi menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW).
3. Mengetahui proses pengolahan data kuesioner dalam penilaian layanan ekspedisi menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).
4. Menentukan hasil peringkat layanan ekspedisi berdasarkan perhitungan menggunakan metode SAW dan TOPSIS.
5. Untuk mengetahui perbedaan hasil perhitungan dan peringkat prioritas yang dihasilkan oleh metode SAW dan TOPSIS dalam menentukan prioritas perbaikan kualitas layanan ekspedisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan merupakan sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan semi terstruktur. Sistem pendukung keputusan dimaksudkan untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas seorang manajer, namun tidak untuk menggantikan penilaian seorang manajer. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan bukan merupakan alat pengambilan keputusan melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan dengan melengkapi informasi dari data yang telah diolah secara relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat.

B. Metode Simple Additive Weighting

Metode Simple Additive Weighting (SAW) didefinisikan dengan istilah penjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode ini adalah untuk menentukan penjumlahan terbobot dari ranking kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Kelebihan dari metode SAW ini adalah bisa menemukan nilai bobot untuk masing-masing alternatif, setelah dilakukan proses perangkingan untuk menentukan alternatif terbaik dari sebagian alternatif. Penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang telah ditentukan.

C. Metode Technique For Order Performance By Similiarity To Ideal Solution

Metode TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria atau alternatif pilihan yang merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Namun, alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif, tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. TOPSIS akan merangking alternatif berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. Alternatif-alternatif yang telah di ranking kemudian dijadikan sebagai referensi bagi pengambil keputusan untuk memilih solusi terbaik yang diinginkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Studi Kasus

Studi kasus pada penelitian ini membahas permasalahan dalam menentukan layanan ekspedisi terbaik berdasarkan tingkat kepuasan pengguna. Saat ini terdapat banyak perusahaan ekspedisi yang menyediakan jasa pengiriman barang dengan berbagai keunggulan dan kekurangan. Setiap layanan ekspedisi memiliki perbedaan dari segi kecepatan pengiriman, biaya, keamanan barang, serta kualitas pelayanan.

Pengguna seringkali kesulitan dalam menentukan layanan ekspedisi terbaik karena harus mempertimbangkan banyak kriteria secara bersamaan. Jika pemilihan dilakukan secara manual, keputusan yang dihasilkan cenderung bersifat subjektif dan kurang akurat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu membantu proses pemilihan layanan ekspedisi terbaik secara objektif dan sistematis.

B. Alternatif Keputusan

Objek dalam studi kasus ini adalah beberapa layanan ekspedisi yang umum digunakan oleh masyarakat. Setiap layanan ekspedisi dianggap sebagai alternatif. Daftar alternatif berikut akan dibandingkan untuk menentukan layanan ekspedisi terbaik.

Kode	Alternatif
A1	J&T
A2	JNE
A3	Shopee Express
A4	Pos Indonesia
A5	Anter Aja
A6	Si Cepat

C. Kriteria Penilaian dan Bobot

Penilaian layanan ekspedisi didasarkan pada data yang diperoleh dari kuesioner. Kriteria yang digunakan dalam studi kasus ini meliputi:

Kode	Kriteria	Jenis	Bobot
C1	Ketepatan Waktu Pengiriman	Benefit	44%
C2	Tarif Ongkos Kirim	Benefit	12%
C3	Keamanan Barang	Benefit	29%
C4	Kualitas Pelayanan	Benefit	16%
			100%

Setiap kriteria memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat kepentingan dalam menentukan kualitas layanan ekspedisi, pemberian bobot dilakukan dengan perhitungan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan terkait penilaian kualitas layanan serta tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan ekspedisi. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar dalam penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan layanan ekspedisi terbaik.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, yang berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Kuesioner disebarakan secara daring (online) kepada responden yang pernah menggunakan layanan ekspedisi. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui Google Form agar memudahkan responden dalam pengisian serta mempermudah proses pengolahan data.

Kuesioner berisi pertanyaan yang berkaitan dengan:

1. Data responden, meliputi nama, jenis kelamin, usia, domisili, serta frekuensi penggunaan layanan ekspedisi dalam satu bulan terakhir.
2. Penilaian kualitas layanan ekspedisi yang mencakup beberapa kriteria utama, yaitu:
 - a. Ketepatan waktu pengiriman
 - b. Tarif ongkos kirim
 - c. Keamanan barang
 - d. Kualitas pelayanan

3. Penilaian terhadap masing-masing layanan ekspedisi, yaitu:

- a. J&T
- b. JNE
- c. Shopee Express
- d. Pos Indonesia
- e. AntarAja
- f. SiCepat

Penilaian pada kuesioner menggunakan skala Likert 1-5, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 1 = Sangat Tidak Baik
- b. 2 = Tidak Baik
- c. 3 = Cukup
- d. 4 = Baik
- e. 5 = Sangat Baik

Nilai skala 1 sampai 5 tersebut digunakan sebagai bobot penilaian dalam proses perhitungan metode SAW dan TOPSIS untuk menentukan peringkat layanan ekspedisi terbaik.

Adapun tautan kuesioner dan hasil data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Link kuesioner : <https://forms.gle/6wKTGe6PekWqoW9m7>
- b. Hasil kuesioner : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OI9WYTDuaGknEcqrU2iKFw9eelnu4t4IOOaEx0fis0/edit?resourcekey=&gid=1965221721#gid=1965221721>

E. Metode Penyelesaian Masalah

Data hasil kuesioner selanjutnya diproses menggunakan pendekatan Multi Attribute Decision Making (MADM) dengan dua metode, yaitu:

- 1. Metode Simple Additive Weighting (SAW), digunakan untuk menghitung nilai preferensi setiap alternatif berdasarkan hasil normalisasi dan pembobotan kriteria.
- 2. Metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif.

Hasil perhitungan dari kedua metode tersebut kemudian digunakan untuk menentukan peringkat layanan ekspedisi terbaik.

BAB IV

PERHITUNGAN DAN IMPLEMENTASI METODE SPK

A. Sampel Kuesioner dan Average

Sampel kuesioner merupakan data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner oleh sejumlah responden. Kuesioner ini digunakan sebagai alat pengumpulan data untuk mengetahui penilaian responden terhadap objek yang diteliti berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Setiap responden memberikan jawaban sesuai dengan persepsi dan pengalaman masing-masing menggunakan skala penilaian tertentu, sehingga data yang terkumpul dapat menggambarkan kondisi penilaian secara umum.

Average atau nilai rata-rata merupakan hasil pengolahan dari data sampel kuesioner yang telah dikumpulkan, bukan merupakan penelitian itu sendiri. Nilai rata-rata digunakan untuk merangkum keseluruhan jawaban responden pada setiap kriteria agar lebih mudah dipahami, dianalisis, dan dibandingkan pada tahap pengolahan data selanjutnya.

1. Sample jawaban bagian C1

Responden	C1					
	j&t	jne	shopee express	pos	antar	si cpt
R1	5	5	3	3	3	3
R2	3	4	5	4	4	4
R3	3	3	4	3	4	4
R4	5	5	5	5	5	5
R5	3	4	2	3	4	4
R6	4	4	5	3	3	3
R7	4	3	4	4	5	4
R8	3	3	2	2	1	2
R9	2	3	2	4	5	3
R10	4	4	1	1	3	4
R11	3	3	3	3	3	3
R12	5	4	4	3	4	3
R13	4	4	3	3	3	5

Responden	C1					
	j&t	jne	shopee express	pos	antar	si cpt
R14	5	4	4	5	4	4
R15	4	3	4	2	3	4
R16	4	4	5	3	4	5
R17	5	3	5	2	2	2
R18	5	4	5	3	4	3
R19	5	4	4	4	3	4
R20	5	5	5	2	1	1
R21	4	4	4	3	3	4
R22	4	4	5	4	4	4
R23	3	3	1	1	2	2
R24	5	5	3	4	3	5
R25	5	4	3	5	1	2
R26	4	4	5	1	2	4
R27	5	5	5	3	4	4
R28	5	4	4	3	4	4
R29	5	4	4	3	4	2
R30	5	4	4	3	4	5
jumlah	126	117	113	92	99	106
rata-rata	4,20	3,90	3,77	3,07	3,30	3,53

2. Sample jawaban bagian C2

Responden	C2					
	j&t	jne	shopee express	pos	antar	si cpt
R1	4	3	5	5	5	5
R2	5	5	4	5	3	3
R3	4	4	5	4	4	4
R4	5	5	4	4	4	4
R5	5	4	4	3	4	5
R6	4	3	5	4	2	2
R7	5	4	4	5	4	4
R8	2	2	3	4	3	3

Responden	C2					
	j&t	jne	shopee express	pos	antar	si cpt
R9	5	3	4	2	5	5
R10	2	2	4	5	4	4
R11	4	4	4	4	4	4
R12	4	3	5	5	4	4
R13	3	2	3	3	3	4
R14	4	5	5	4	4	5
R15	3	3	4	5	4	3
R16	5	4	3	4	5	3
R17	4	1	5	5	3	3
R18	4	3	5	4	4	4
R19	5	4	4	4	4	4
R20	5	5	5	5	5	5
R21	4	3	4	5	4	3
R22	3	4	5	3	4	4
R23	3	3	4	5	3	3
R24	4	3	5	4	4	4
R25	5	3	3	5	4	4
R26	3	2	5	4	4	3
R27	3	3	4	5	2	2
R28	4	3	5	4	4	3
R29	3	3	4	2	4	3
R30	5	5	4	3	4	4
jumlah	119	101	128	124	115	111
rata-rata	3,97	3,37	4,27	4,13	3,83	3,70

3. Sample jawaban bagian C3

Responden	C3					
	j&t	jne	shopee express	pos	antar	si cpt
R1	4	4	4	4	4	4
R2	5	5	4	5	5	5
R3	4	5	4	5	5	5

Responden	C3					
	j&t	jne	shopee express	pos	antar	si cpt
R4	5	5	5	5	5	5
R5	5	4	5	4	5	4
R6	4	5	4	3	4	2
R7	4	5	4	5	4	4
R8	3	3	2	2	2	2
R9	5	4	3	3	4	5
R10	5	5	4	4	4	4
R11	2	2	3	4	4	3
R12	5	4	4	4	4	4
R13	4	4	3	2	2	5
R14	5	4	3	3	4	5
R15	4	4	4	3	3	4
R16	5	4	3	4	5	5
R17	5	5	5	3	3	3
R18	5	5	5	4	5	3
R19	5	3	4	3	3	4
R20	5	5	3	1	2	3
R21	4	5	4	3	5	4
R22	3	3	5	4	4	3
R23	5	5	4	3	3	2
R24	5	5	4	4	4	5
R25	5	5	3	5	2	2
R26	4	4	4	3	3	4
R27	5	5	4	4	1	1
R28	5	5	4	2	3	4
R29	5	5	3	4	2	4
R30	5	5	3	2	3	4
jumlah	135	132	114	105	107	112
rata-rata	4,50	4,40	3,80	3,50	3,57	3,73

4. Sample jawaban bagian C4

Responden	C4					
	j&t	jne	shopee express	pos	antar	si cpt
R1	4	4	4	4	4	4
R2	5	5	5	5	5	5
R3	5	4	4	5	5	5
R4	5	5	5	5	5	5
R5	4	5	5	4	4	5
R6	4	4	2	3	4	5
R7	5	5	4	4	5	5
R8	3	3	2	2	3	3
R9	3	4	5	4	3	2
R10	4	4	2	3	4	4
R11	5	3	3	4	4	3
R12	5	4	4	3	4	4
R13	5	5	3	3	2	4
R14	3	5	5	5	4	3
R15	4	3	4	3	3	4
R16	5	4	3	4	3	5
R17	5	5	5	4	3	4
R18	5	4	5	3	4	5
R19	5	4	4	4	5	4
R20	5	5	5	5	4	3
R21	4	4	4	3	5	4
R22	3	4	5	4	3	4
R23	5	5	4	5	3	3
R24	5	5	4	3	3	4
R25	5	5	4	4	3	3
R26	4	3	4	2	4	3
R27	5	5	5	4	3	2
R28	5	4	3	4	2	3
R29	4	5	3	4	2	3
R30	4	5	3	3	4	2

Responden	C4					
	j&t	jne	shopee express	pos	antar	si cpt
jumlah	133	130	118	113	110	113
rata-rata	4,43	4,33	3,93	3,77	3,67	3,77

Berdasarkan data sampel kuesioner, setiap responden memberikan penilaian terhadap jasa ekspedisi berdasarkan pengalaman masing-masing dengan menggunakan skala nilai 1 sampai 5. Penelitian ini melibatkan 30 responden yang menilai empat kriteria, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Nilai pada setiap kriteria diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor jawaban responden pada kriteria tersebut, sehingga total nilai mencerminkan akumulasi penilaian dari seluruh responden. Sebagai contoh, pada kriteria C1, jasa ekspedisi J&T memperoleh total nilai sebesar 126 dari 30 responden, sehingga nilai rata-ratanya adalah $126 : 30 = 4,20$. Nilai rata-rata ini merupakan hasil pengolahan data yang digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan perhitungan pada metode Sistem Pendukung Keputusan.

B. Perhitungan Bobot Kriteria

Penentuan bobot kriteria merupakan tahap penting dalam Sistem Pendukung Keputusan karena bobot menunjukkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria dalam menentukan layanan ekspedisi terbaik. Bobot yang lebih besar menunjukkan bahwa kriteria tersebut memiliki pengaruh yang lebih tinggi dalam proses pengambilan keputusan.

Pada penelitian ini, bobot kriteria ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan kriteria terhadap kepuasan pengguna layanan ekspedisi. Penentuan jenis kriteria dinilai jika nilai bobot semakin kecil semakin baik maka termasuk kategori cost, sedangkan jika nilai bobot semakin besar semakin baik maka termasuk kategori cost

Sesuai dengan skala penelitian yang digunakan dalam kuesioner yaitu ranking 1 sampai 5, dimana nilai yang lebih besar menunjukan tingkat kepentingan yang lebih

tinggi maka diperoleh, Kriteria dengan jenisnya adalah sebagai berikut:

Kode	Kriteria	Jenis
C1	Ketepatan Waktu Pengiriman	Benefit
C2	Tarif Ongkos Kirim	Benefit
C3	Keamanan Barang	Benefit
C4	Kualitas Pelayanan	Benefit

Untuk menentukan bobotnya dihitung dari matriks bobot dimana nilainya disesuaikan dengan tabel skala penilaian berikut ini:

Nilai	Definisi	Penjelasan
1	Sama pentingnya	Kedua aktivitas menyumbangkan sama pada tujuan
3	Agak lebih penting yang satu atas lainnya	Pengalaman dan keputusan menunjukan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
5	Cukup penting	Pengalaman dan keputusan menunjukan kesukaan atas satu aktivitas lebih dari yang lain
7	Sangat penting	Pengalaman dan keputusan menunjukan kesukaan yang kuat atas satu aktivitas lebih dari yang lain
9	Kepentingan yang ekstrim	Bukti menyukai satu aktifitas atas yang lain sangat kuat
2, 4, 6, 8	Nilai tengah diantara dua nilai keputusan yang berdekatan	Bila kompromi dibutuhkan
berbalikan	Jika aktifitas i mempunyai nilai yang lebih tinggi dari aktifitas j maka j mempunyai nilai berbalikan ketika dibandingkan dengan i	
rasio	Rasio yang didapat langsung dari pengukuran	

Sehingga diperoleh matriks bobot sebagai berikut:

Kriteria	Ketepatan Waktu	Tarif	Keamanan	Pelayanan
Ketepatan Waktu	1,00	3,00	2,00	3,00
Tarif	0,33	1,00	0,50	0,50
Keamanan	0,50	2,00	1,00	3,00
Pelayanan	0,33	2,00	0,33	1,00
TOTAL	2,17	8,00	3,83	7,50

Kemudian normalisasi tabel matriks bobot dengan membagi elemen-elemen tiap kolom dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Contoh: Nilai 0,46 adalah hasil dari pembagian antara nilai 1,00/2,17 dan seterusnya sehingga menjadi tabel normalisasi berikut:

Kriteria	Ketepatan Waktu	Tarif	Keamanan	Pelayanan	Jumlah	Hasil Bobot
Ketepatan Waktu	0,46	0,38	0,52	0,40	1,76	0,4
Tarif	0,15	0,13	0,13	0,07	0,48	0,1
Keamanan	0,23	0,25	0,26	0,40	1,14	0,3
Pelayanan	0,15	0,25	0,09	0,13	0,62	0,2
TOTAL						1,0

Nilai Hasil bobotnya diperoleh dengan menjumlahkan tiap baris dalam tabel tersebut sudah ada kolom jumlah kemudian jumlah tersebut dibagi dengan jumlah kriteria. Jumlah kriteria dalam kasus ini adalah 4. Contoh perhitungannya hasil bobot kriteria nilai $0,46+0,38+0,52+0,40=1,76$ lalu $1,76/4$ menghasilkan 0,4. setelah diperoleh hasil bobotnya maka dilakukan uji konsistensi sebagai berikut:

1. Menentukan nilai Eigen Maksimum (λ_{maks}). λ_{maks} diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom matriks bobot dengan tabel normalisasi. $\lambda_{maks} = (2,17*0,4)+(8,00*0,1)+(3,83*0,3)+(7,50*0,2) = 4,17$
2. Menghitung Indeks Konsistensi (CI) $CI = (\lambda_{maks}-n)/(n-1) = (4,17-4)/(4-1)=0,06$
3. $CR = CI/RI$, nilai RI untuk $n = 4$ adalah 0,90 (lihat Daftar Indeks random konsistensi (RI))
 $CR = CI/RI = 0,06/0,90 = 0,06$
4. Karena $CR < 0,100$ berarti preferensi pembobotan adalah konsisten

Karena sudah konsisten maka nilai bobot tersebut sudah dapat digunakan sehingga diperoleh bobotnya adalah $W = \{0,4 ; 0,1 ; 0,3 ; 0,2\}$.

C. Perhitungan Menggunakan Metode SAW

Metode Simple Additive Weighting (SAW) digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan penjumlahan nilai kriteria yang telah dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria. Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Alternatif dan Kriteria

Alternatif yang digunakan adalah layanan ekspedisi yang dinotasikan sebagai A1 sampai A6. Kriteria yang digunakan terdiri dari empat kriteria, yaitu:

- a. C1 : Ketepatan Waktu Pengiriman
- b. C2 : Tarif Ongkos Kirim
- c. C3 : Keamanan Barang
- d. C4 : Kualitas Pelayanan

Seluruh kriteria bersifat benefit, karena semakin besar nilai kriteria maka semakin baik.

2. Menyusun Matriks Keputusan dan Bobot Kriteria

Matriks keputusan diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diolah. Matriks ini berisi nilai setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria (C1 sampai C4), sebagaimana ditunjukkan pada tabel Matriks Keputusan. Bobot setiap kriteria ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya, dengan total bobot bernilai 1. Bobot ini sudah dihitung sebelumnya.

Matriks Keputusannya:

Alternatif	Kriteria			
	C1	C2	C3	C4
A1	4,20	3,97	4,50	4,43
A2	3,90	3,37	4,40	4,33
A3	3,77	4,27	3,80	3,93
A4	3,07	4,13	3,50	3,77
A5	3,30	3,83	3,57	3,67
A6	3,53	3,70	3,73	3,77
Kriteria	Benefit	Benefit	Benefit	Benefit
Bobot	0,4	0,1	0,3	0,2

3. Melakukan Normalisasi Matriks Keputusan

Formula untuk melakukan normalisasi adalah sebagai berikut:

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij}}{\max_i x_{ij}} & \text{jika j adalah atribut keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i x_{ij}}{x_{ij}} & \text{jika j adalah atribut biaya (cost)} \end{cases}$$

Karena seluruh kriteria bersifat benefit, maka normalisasi dilakukan menggunakan rumus yang atas yaitu membagi nilai kriteria dengan nilai max. Contoh Nilai A1C1 = $4,20/\max\{4,20;3,90;3,77;3,07;3,30;3,53\}=4,20/4,20 = 1,00$ dan seterusnya.

Hasil Normalisasi Matriks :

	C1	C2	C3	C4
A1	1,00	0,93	1,00	1,00
A2	0,93	0,79	0,98	0,98
A3	0,90	1,00	0,84	0,89
A4	0,73	0,97	0,78	0,85
A5	0,79	0,90	0,79	0,83
A6	0,84	0,87	0,83	0,85

4. Menghitung Nilai Preferensi dan Ranking

Nilai preferensi dihitung dengan mengalikan nilai hasil normalisasi dengan bobot kriteria, kemudian menjumlahkannya untuk setiap alternatif.

Rumus nilai preferensi adalah:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Contoh perhitungan untuk alternatif A1:

$$V1=(1,00 \times 0,4)+(0,93 \times 0,1)+(1,00 \times 0,3)+(1,00 \times 0,2) = 0,992$$

Proses yang sama dilakukan untuk seluruh alternatif sehingga diperoleh nilai preferensi V1 sampai V6. Sehingga diperoleh tabel nilai preferensi serta rankingnya sebagai berikut.

Nilai Preferensi:

	C1	C2	C3	C4	Hasil	Rangking
V1	0,440	0,111	0,285	0,156	0,992	1
V2	0,408	0,094	0,279	0,153	0,934	2
V3	0,394	0,119	0,241	0,138	0,893	3
V4	0,321	0,115	0,222	0,133	0,791	6
V5	0,345	0,107	0,226	0,129	0,808	5
V6	0,370	0,103	0,237	0,133	0,842	4

Keterangan: Kolom C1...C4 adalah hasil perkalian nilai normalisasi dengan bobot, lalu kolom hasil adalah jumlah dari perkalian tersebut kemudian kolom rangking adalah perangkingan sesuai kolom hasil.

D. Perhitungan Menggunakan Metode TOPSIS

Metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan kedekatan dengan solusi ideal positif dan menjauhnya dari solusi ideal negatif. Adapun langkah-langkah perhitungan metode TOPSIS adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Alternatif dan Kriteria

Alternatif yang digunakan adalah layanan ekspedisi yang dinotasikan sebagai A1 sampai A6. Kriteria yang digunakan terdiri dari empat kriteria, yaitu:

- C1 : Ketepatan Waktu Pengiriman
- C2 : Tarif Ongkos Kirim
- C3 : Keamanan Barang
- C4 : Kualitas Pelayanan

Seluruh kriteria bersifat benefit, karena semakin besar nilai kriteria maka semakin baik.

2. Menyusun Matriks Keputusan dan Bobot

Matriks keputusan disusun berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner untuk setiap alternatif terhadap masing-masing kriteria. Matriks ini ditunjukkan pada tabel Matriks Keputusan yang berisi nilai awal C1 sampai C4 untuk A1 hingga A6. Bobot ini sudah dihitung sebelumnya.

Matriks Keputusan:

Alternatif	Kriteria			
	C1	C2	C3	C4
A1	4,20	3,97	4,50	4,43
A2	3,90	3,37	4,40	4,33
A3	3,77	4,27	3,80	3,93
A4	3,07	4,13	3,50	3,77
A5	3,30	3,83	3,57	3,67
A6	3,53	3,70	3,73	3,77
Bobot	0,4	0,1	0,3	0,2

3. Membuat Keputusan yang Ternormalisasi

Setelah membuat matriks keputusan maka selanjutnya mencari nilai bobot pembagi untuk menentukan matriks ternormalisasi. Rumus mencari bobot pembagi:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}$$

Mengakar kuadrat jumlah dari nilai elemen matriks keputusan yang di pangkat dua.

Contoh: bobot pembagi

$$C1 = \sqrt{4,20^2 + 3,90^2 + 3,77^2 + 3,07^2 + 3,30^2 + 3,53^2} = 8,93 \text{ dst.}$$

Bobot Pembagi:

Alternatif	C1	C2	C3	C4
Pembagi	8,93	9,53	9,64	9,78

Untuk membuat matriks ternormalisasi setiap nilai kriteria dibagi dengan bobot pembaginya.

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

Contoh perhitungannya nilai A1C1 = 4,20/8,93=0,47 dan seterusnya.

Keputusan yang Ternormalisasi:

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A1	0,47	0,42	0,47	0,45
A2	0,44	0,35	0,46	0,44
A3	0,42	0,45	0,39	0,40
A4	0,34	0,43	0,36	0,38
A5	0,37	0,40	0,37	0,37
A6	0,40	0,39	0,39	0,38

4. Membentuk Matriks Keputusan Ternormalisasi Terbobot

Pada langkah ini yang dilakukan adalah mengalikan setiap nilai matriks ternormalisasi dengan bobot (W), seperti ini rumusnya:

$$y_{ij} = w_i r_{ij}$$

Contoh nilai A1C1 = 0,4*0,47=0,21 ; nilai A1C2 = 0,1*0,42=0,05 dst.

Matriks Keputusan yang Ternormalisasi Terbobot:

Alternatif	C1	C2	C3	C4
A1	0,21	0,05	0,13	0,07
A2	0,19	0,04	0,13	0,07
A3	0,19	0,05	0,11	0,06
A4	0,15	0,05	0,10	0,06
A5	0,16	0,05	0,11	0,06
A6	0,17	0,05	0,11	0,06

5. Menentukan Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif

Solusi ideal positif dan solusi ideal negatif ditentukan berdasarkan jenis kriteria. Untuk nilai ideal positif nilai max pada benefit, min pada cost, sedangkan nilai ideal negatif nilai min pada benefit dan max pada cost. Karena seluruh kriteria bersifat benefit, maka:

- Solusi ideal positif (A^+) diambil dari nilai maksimum setiap kolom kriteria
- Solusi ideal negatif (A^-) diambil dari nilai minimum setiap kolom kriteria

	C1	C2	C3	C4
	Benefit	Benefit	Benefit	Benefit
Positif	0,21	0,05	0,13	0,07
Negatif	0,15	0,04	0,10	0,06

6. Menghitung Jarak Setiap Alternatif terhadap Solusi Ideal

Jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif (D^+) dan solusi ideal negatif (D^-) dihitung menggunakan rumus:

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij}^+ - y_{ij})^2} \quad i=1,2,\dots,m. \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_{ij}^-)^2}$$

Nilai D^+ dan D^-

D+		D-	
A1	0,004	A1	0,065
A2	0,019	A2	0,050
A3	0,031	A3	0,038
A4	0,064	A4	0,010
A5	0,054	A5	0,013
A6	0,042	A6	0,024

7. Menentukan Nilai Preferensi dan Ranking

Nilai preferensi setiap alternatif dihitung menggunakan rumus:

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+}$$

Contoh nilai $V1 = 0,065/(0,065+0,004)=0,95$ dan seterusnya.

	Preferensi	Rangking
V1	0,95	1
V2	0,73	2
V3	0,55	3
V4	0,13	6
V5	0,19	5
V6	0,37	4

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Perangkingan Tiap Metode

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), diperoleh peringkat layanan ekspedisi seperti yang ditunjukkan pada tabel hasil perangkingan berikut:

Tabel Ranking SAW

rank	alternatif	nilai preferensi
1	J&T	0,992
2	JNE	0,934
3	Shopee Express	0,893
4	Sicepat	0,842
5	Anter Aja	0,808
6	Pos Indonesia	0,791

Berdasarkan metode SAW, layanan ekspedisi J&T memperoleh peringkat pertama dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,992. Peringkat kedua ditempati oleh JNE dengan nilai 0,934, diikuti oleh Shopee Express pada peringkat ketiga dengan nilai 0,893. Selanjutnya, SiCepat berada pada peringkat keempat dengan nilai 0,842, AnterAja pada peringkat kelima dengan nilai 0,808, dan Pos Indonesia menempati peringkat terakhir dengan nilai 0,791.

Tabel Ranking TOPSIS

rank	alternatif	nilai preferensi
1	J&T	0,95
2	JNE	0,73
3	Shopee Express	0,55
4	Sicepat	0,37
5	Anter Aja	0,19
6	Pos Indonesia	0,13

Sementara itu, berdasarkan metode TOPSIS, layanan ekspedisi J&T juga menempati peringkat pertama dengan nilai preferensi sebesar 0,95. Peringkat kedua

ditempati oleh JNE dengan nilai 0,73, diikuti oleh Shopee Express dengan nilai 0,55. Selanjutnya, SiCepat berada pada peringkat keempat dengan nilai 0,37, AnterAja pada peringkat kelima dengan nilai 0,19, dan Pos Indonesia pada peringkat keenam dengan nilai 0,13.

Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa kedua metode menghasilkan peringkat layanan ekspedisi yang sama, meskipun nilai preferensi yang dihasilkan berbeda.

B. Perbandingan Metode

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa urutan peringkat layanan ekspedisi yang dihasilkan oleh metode SAW dan TOPSIS adalah sama, yaitu:

alternatif	Nilai SAW	Ranking SAW	Nilai TOPSIS	Ranking TOPSIS
J&T	0,992	1	0,95	1
JNE	0,934	2	0,73	2
Shopee Express	0,893	3	0,55	3
Si Cepat	0,842	4	0,37	4
Anter Aja	0,808	5	0,19	5
Pos Indonesia	0,791	6	0,13	6

Secara umum, kedua metode menunjukkan hasil yang konsisten dalam menentukan urutan peringkat layanan ekspedisi. Metode SAW menggunakan pendekatan penjumlahan terbobot dari nilai setiap kriteria sehingga menghasilkan nilai preferensi yang relatif berdekatan antar alternatif. Sebaliknya, metode TOPSIS menghitung jarak setiap alternatif terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, sehingga menghasilkan perbedaan nilai preferensi yang lebih jelas antar alternatif.

Tabel Perbandingan Metode SAW dan TOPSIS

No	Aspek Perbandingan	Metode SAW (Simple Additive Weighting)	Metode TOPSIS
1	Konsep Dasar	Penjumlahan terbobot dari seluruh nilai kriteria	Kedekatan alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif
2	Prinsip Perhitungan	Nilai preferensi diperoleh dari hasil penjumlahan nilai normalisasi yang dikalikan bobot	Nilai preferensi diperoleh dari perbandingan jarak ke solusi ideal

No	Aspek Perbandingan	Metode SAW (Simple Additive Weighting)	Metode TOPSIS
3	Proses Normalisasi	Normalisasi dilakukan langsung pada matriks keputusan	Normalisasi vektor pada matriks keputusan
4	Penentuan Alternatif Terbaik	Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi	Alternatif dengan nilai terdekat ke solusi ideal positif
5	Kompleksitas Perhitungan	Relatif sederhana dan mudah dipahami	Lebih kompleks karena melibatkan perhitungan jarak
6	Sensitivitas Terhadap Bobot	Sangat bergantung pada bobot kriteria	Bergantung pada bobot dan posisi solusi ideal
7	Selisih Nilai Preferensi	Nilai antar alternatif cenderung berdekatan	Selisih nilai antar alternatif lebih jelas
8	Cocok Digunakan Untuk	Perhitungan cepat dan sederhana	Analisis keputusan yang membutuhkan ketelitian tinggi
9	Hasil Perangkingan	Berdasarkan nilai total tertinggi	Berdasarkan kedekatan relatif terhadap solusi ideal
10	Interpretasi Hasil	Mudah diinterpretasikan	Lebih informatif dalam melihat posisi alternatif

Meskipun terdapat perbedaan pada nilai preferensi, kedua metode tetap memberikan hasil rekomendasi yang sama dalam menentukan layanan ekspedisi terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa metode SAW dan TOPSIS sama-sama efektif digunakan dalam Sistem Pendukung Keputusan untuk pemilihan layanan ekspedisi berdasarkan banyak kriteria.

Adapun kelebihan dan kekurangan masing-masing metode:

a. Metode SAW:

1) Kelebihan:

- Perhitungan lebih sederhana dan mudah dipahami
- Proses komputasi lebih cepat
- Interpretasi hasil lebih intuitif
- Cocok untuk pengambilan keputusan cepat

2) Kekurangan:

- Kurang sensitif terhadap perbedaan kecil antar alternatif
- Tidak mempertimbangkan solusi ideal positif dan negatif
- Rentan terhadap perubahan skala nilai

b. Metode TOPSIS:

1) Kelebihan:

- Lebih objektif dengan mempertimbangkan jarak dari solusi ideal
- Lebih sensitif dalam membedakan alternatif
- Memberikan informasi yang lebih detail tentang posisi relatif setiap alternatif dan lebih robust terhadap perubahan data

2) Kekurangan:

- Perhitungan lebih kompleks
- Membutuhkan waktu komputasi lebih lama
- Interpretasi hasil memerlukan pemahaman konsep yang lebih mendalam

C. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk menguji stabilitas hasil peringkat terhadap perubahan bobot kriteria. Berikut adalah simulasi perubahan bobot:

1. Skenario 1: Prioritas pada Ketepatan Waktu

Bobot: $C_1=0,5$ | $C_2=0,1$ | $C_3=0,2$ | $C_4=0,2$

Hasil: J&T tetap di peringkat 1, menunjukkan dominasi pada kriteria ketepatan waktu.

2. Skenario 2: Prioritas pada Tarif

Bobot: $C_1=0,2$ | $C_2=0,4$ | $C_3=0,2$ | $C_4=0,2$

Hasil: Shopee Express berpotensi naik peringkat karena keunggulan pada tarif kompetitif.

3. Skenario 3: Prioritas pada Keamanan

Bobot: $C_1=0,2$ | $C_2=0,1$ | $C_3=0,5$ | $C_4=0,2$

Hasil: J&T dan JNE mempertahankan posisi teratas karena keunggulan keamanan barang.

Kesimpulan Analisis Sensitivitasnya yaitu hasil peringkat relatif stabil terhadap perubahan bobot, dengan J&T konsisten di posisi teratas kecuali pada skenario dengan bobot tarif yang sangat tinggi.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data kuesioner menggunakan Sistem Pendukung Keputusan dengan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Pendukung Keputusan yang dibangun mampu membantu proses pemilihan layanan ekspedisi terbaik secara objektif berdasarkan beberapa kriteria, yaitu ketepatan waktu pengiriman, tarif ongkos kirim, keamanan barang, dan kualitas pelayanan.
2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan urutan peringkat layanan ekspedisi yang sama, dengan J&T menempati peringkat pertama sebagai layanan ekspedisi terbaik berdasarkan kriteria yang digunakan.
3. Perbedaan antara metode SAW dan TOPSIS terletak pada konsep dan proses perhitungannya, di mana metode SAW menggunakan penjumlahan terbobot, sedangkan metode TOPSIS menggunakan pendekatan solusi ideal positif dan negatif.
4. Meskipun memiliki perbedaan metode perhitungan, kedua metode sama-sama efektif dan dapat digunakan sebagai alat pendukung pengambilan keputusan dalam pemilihan layanan ekspedisi.

Dengan demikian, penerapan metode SAW dan TOPSIS dalam Sistem Pendukung Keputusan dapat memberikan rekomendasi yang akurat dan membantu pengguna dalam menentukan layanan ekspedisi terbaik berdasarkan tingkat kepuasan pengguna.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Untuk Pengguna Layanan Ekspedisi
 - a. Pengguna dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam memilih layanan ekspedisi yang sesuai dengan kebutuhan.

- b. Meskipun J&T menempati peringkat tertinggi, pemilihan layanan tetap dapat disesuaikan dengan prioritas kriteria masing-masing pengguna (misalnya: jika prioritas adalah tarif murah, Shopee Express dapat menjadi pilihan alternatif).
- 2. Untuk Perusahaan Ekspedisi
 - a. J&T dan JNE: Mempertahankan kualitas layanan yang sudah baik dan terus berinovasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
 - b. Pos Indonesia: Perlu melakukan perbaikan menyeluruh, pada aspek ketepatan waktu pengiriman dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan daya saing.
 - c. Anter Aja dan Si Cepat: Fokus pada peningkatan kualitas layanan, terutama pada aspek keamanan barang dan ketepatan waktu pengiriman.
 - d. Shopee Express: Mempertahankan keunggulan pada tarif kompetitif sambil meningkatkan aspek keamanan dan ketepatan waktu.
- 3. Untuk Pengembangan Sistem
 - a. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web atau mobile untuk memudahkan pengguna dalam memilih layanan ekspedisi secara real-time.
 - b. Dapat ditambahkan fitur visualisasi data (grafik, chart) untuk mempermudah interpretasi hasil.
 - c. Sistem dapat diintegrasikan dengan database yang terupdate secara berkala berdasarkan feedback pengguna.
- 4. Untuk Penelitian Selanjutnya
 - a. Menambah jumlah responden untuk meningkatkan validitas data.
 - b. Menambah kriteria penilaian lain seperti jangkauan wilayah, kemudahan tracking, atau layanan customer service.
 - c. Membandingkan dengan metode MADM lainnya seperti AHP (Analytical Hierarchy Process), ELECTRE, atau PROMETHEE.
 - d. Melakukan analisis sensitivitas yang lebih mendalam terhadap perubahan bobot kriteria.
 - e. Mengembangkan sistem dengan kemampuan machine learning untuk prediksi kualitas layanan di masa mendatang
- 5. Untuk Akademisi
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan materi pembelajaran Sistem Pendukung Keputusan.
 - b. Metode yang digunakan dapat diadaptasi untuk kasus pengambilan keputusan multi-kriteria lainnya di berbagai bidang.